

*Risoluzione dei
problemi di
analisi*

Fagiolo Bruziarica

29-IV-2014

rivisto il 27-VIII-2026

Sommario

In queste pagine riporto possibili soluzioni agli esercizi presenti in [Dam04], proposti dal dott. D'Ambrosio per i corsi di Analisi matematica. Sono originariamente suddivisi in quattro sezioni relative ai quattro esami semestrali di Analisi I, II, III e IV dell'Università di Bari. Alcuni problemi sono stati presentati in ordine diverso dall'originale solo quando (a mio avviso) si è reso possibile concatenarne logicamente le soluzioni.

Analisi I

Problema I.

Risoluzione del problema I.

Problema II. (*Equazione funzionale di Cauchy*)

Risoluzione del problema II.

Problema III.

Risoluzione del problema III.

Problema IV. (*Equazione funzionale di Jensen*)

Risoluzione del problema IV.

Problema V. (*Equazione funzionale di D'Alembert*)

Risoluzione del problema V.

Analisi II

Problema VI.

Risoluzione del problema VI.

Problema VII.

Risoluzione del problema VII.

Problema VIII.

Risoluzione del problema VIII.

Problema IX.

Risoluzione del problema IX.

Problema X.

Risoluzione del problema X.

Problema XI.

Risoluzione del problema XI.

Problema XII.

Risoluzione del problema XII.

Analisi III

Problema XIII.

Risoluzione del problema XIII.

Problema XIV.

Risoluzione del problema XIV.

Problema XV.

Risoluzione del problema XV.

Problema XVI.

Risoluzione del problema XVI.

Problema XVII.

Risoluzione del problema XVII.

Analisi IV

Problema XVIII.

Risoluzione del problema XVIII.

Problema XIX.

Risoluzione del problema XIX.

Problema XX.

Risoluzione del problema XX.

Problema XXI.

Risoluzione del problema XXI.

Problemi

Analisi I

Problema I. (Risoluzione)

Sia $f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione con crescita sublineare, cioè tale che

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty, \quad e \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0.$$

Provare che f non può essere convessa.

Problema II. (Risoluzione)

Trovare tutte le funzioni continue $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tali che per ogni $x, y \in \mathbb{R}$:

$$f(x+y) = f(x) + f(y).$$

Problema III. (Risoluzione)

Trovare tutte le funzioni continue $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tali che per ogni $x, y \in \mathbb{R}$:

$$f(x+y) = f(x)f(y).$$

Problema IV. (Risoluzione)

Trovare tutte le funzioni continue $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tali che per ogni $x, y \in \mathbb{R}$:

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{f(x) + f(y)}{2}.$$

Problema V. (Risoluzione)

Trovare tutte le funzioni continue $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tali che per ogni $x, y \in \mathbb{R}$:

$$f(x+y) + f(x-y) = 2f(x)f(y).$$

Analisi II

Problema VI. (Risoluzione)

Sia $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ una funzione continua. Provare che f ha un punto fisso.

Problema VII. (Risoluzione)

Sia $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua tale che ogni $x \in \mathbb{R}$ sia un massimo relativo. È una funzione costante? E se lasciamo cadere l'ipotesi di continuità?

Problema VIII. (Risoluzione)

Siano a e b numeri reali e per ogni $n \in \mathbb{N}$ definiamo I_n come

$$I_n := \int_a^b \sin(nt) dt.$$

Calcolare il $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n$.

Problema IX. (Risoluzione)

Sia $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua e periodica di periodo $T > 0$ e siano $a < b$ due numeri reali. Per ogni $n \in \mathbb{N}$ definiamo

$$I_n := \int_a^b f(nt) dt.$$

Calcolare il $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n$.

Problema X. (Risoluzione)

Esiste una funzione $\varphi \in \mathcal{C}^1([0, 1])$, continua e continuamente derivabile fino al bordo, avente un unico zero in $t = 0$ e tale che

$$\sup_{0 < t < 1} \frac{(\varphi'(t))^2}{|\varphi(t)|} < +\infty?$$

Problema XI. (Risoluzione)

Esiste una funzione $\varphi \in \mathcal{C}^1([0, 1])$, continua e continuamente derivabile fino al bordo, avente un unico zero in $t = 0$ e tale che

$$\sup_{0 < t < 1} \frac{|\varphi'(t)|}{|\varphi(t)|} < +\infty?$$

Problema XII. (Risoluzione)

Trovare tutte le funzioni $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ convesse e limitate dall'alto.

Analisi III

Problema XIII. (Risoluzione)

Scrivere esplicitamente l'espressione analitica di una funzione $\varphi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ non identicamente nulla tale che $\varphi(x) = 0$ per $|x| \geq 1$.

Problema XIV. (Risoluzione)

Sia (E, d) uno spazio metrico compatto e sia $f: E \rightarrow E$ una funzione tale che, per tutti gli $x, y \in E$, $x \neq y$,

$$d(f(x), f(y)) < d(x, y).$$

Provare che f ha un unico punto fisso.

Problema XV. (Risoluzione)

Mostrare che l'ipotesi di compattezza nel problema precedente è essenziale.

Problema XVI. (Risoluzione)

Per ogni $n \in \mathbb{N}$ sia $P_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un polinomio e supponiamo che la successione

$$(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

converga uniformemente a una funzione $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Dimostrare che F è un polinomio.

Problema XVII. (Risoluzione)

Sia $\phi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ una funzione liscia. Si consideri la successione delle derivate successive di ϕ :

$$(\phi^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}.$$

Se la successione ammette un limite uniforme $\Phi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, può il limite essere una funzione continua arbitraria?

Analisi IV

Problema XVIII. (Risoluzione)

Sia $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua. Provare che tutte le soluzioni di

$$u' = f(u)$$

sono monotone.

Problema XIX. (Risoluzione)

Consideriamo il funzionale

$$J(u) = \int_0^1 u^2(x) \, dx ,$$

definito per le funzioni u appartenenti all'insieme

$$E = \{u \in \mathcal{C}([0, 1], [0, 1]) \mid u(0) = 0, u(1) = 1\}.$$

Trovare l'estremo inferiore del funzionale. È un minimo?

Problema XX. (Risoluzione)

Consideriamo il funzionale

$$J(u) = \int_0^1 (u^2(x) - u^4(x))^2 \, dx ,$$

definito per le funzioni u appartenenti all'insieme

$$E = \{u \in \mathcal{C}([0, 1], [0, 1]) \mid u(0) = 0, u(1) = 1\}.$$

Trovare l'estremo inferiore del funzionale. È un minimo?

Problema XXI. (Risoluzione)

Trovare tutte le coppie di funzioni $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tali che valgano le seguenti quattro proprietà.

1) Per ogni $x \in \mathbb{R}$:

$$f^2(x) + g^2(x) = 1.$$

2) Per ogni $x, y \in \mathbb{R}$:

$$g(x+y) = g(x)g(y) - f(x)f(y).$$

3) Per ogni $x, y \in \mathbb{R}$:

$$f(x+y) = f(x)g(y) + g(x)f(y).$$

4) Esiste un $\varepsilon > 0$ tale che, per ogni $x \in (0, \varepsilon)$:

$$g(x) \neq 0, \quad e \quad 0 < f(x) < x < \frac{f(x)}{g(x)}.$$

Risoluzioni

Risoluzione del problema I. (Problema I.)

Sia f una funzione soddisfacente alle ipotesi. Per l'infinitesimale del primo limite esiste $a > 0$ tale che $f(a) > f(0)$. È noto (cfr. [AB] pag. 388) che se f fosse convessa, per ogni $x > a$ si avrebbe

$$f(x) \geq r_{0,a}(x)$$

ove $r_{0,a}$ è la retta congiungente $(0, f(0))$ e $(a, f(a))$. Per ogni $x \in \mathbb{R}$

$$r_{0,a}(x) = mx + q$$

per opportuni $m, q \in \mathbb{R}$, $m > 0$. Ma ciò è assurdo poiché:

$$0 = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} \geq \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{mx + q}{x} = m > 0.$$

C.V.D. ■

Risoluzione del problema II. (Problema II.)

Sia $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una soluzione continua dell'equazione. Osserviamo che

1. $f(0) = 0$: basta porre $x = y = 0$ nell'equazione funzionale.
2. f è dispari; si vede ponendo $x = -y$.
3. Si prova poi facilmente per induzione che $f(nx) = nf(x)$ per ogni $n \in \mathbb{N}$ e $x \in \mathbb{R}$.
4. Allora, per disparità $f(nx) = n f(x)$ per ogni $n \in \mathbb{Z}$, $x \in \mathbb{R}$.
5. Segue, ponendo $x = 1/n$, che $f(\frac{1}{n}) = \frac{1}{n}f(1)$, per ogni $n \in \mathbb{Z}^*$.

In virtù degli ultimi due punti,

$$f(q) = f\left(\frac{a}{b}\right) = a f\left(\frac{1}{b}\right) = \frac{a}{b}f(1) = q f(1),$$

per ogni $q \in \mathbb{Q}$, scritto come $q = a/b$ con $a \in \mathbb{Z}$ e $b \in \mathbb{N}^*$. Dunque f coincide sui razionali con la funzione lineare definita da

$$r(x) = f(1)x, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Poiché due funzioni continue che coincidono su un denso coincidono ovunque, $f = r$. Viceversa, è immediato verificare che ogni funzione lineare è una soluzione dell'equazione funzionale di partenza.

C.V.D. ■

Risoluzione del problema III. (Problema III.)

Sia $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una soluzione continua dell'equazione funzionale. Ponendo $x = y = 0$, otteniamo $f(0) = f(0)^2$. Dunque $f(0) = 0$ oppure $f(0) = 1$. Se $f(0) = 0$ allora, per ogni $x \in \mathbb{R}$:

$$f(x) = f(x + 0) = f(x) \cdot f(0) = 0,$$

e dunque $f \equiv 0$, che è effettivamente una soluzione.

Consideriamo il caso $f(0) = 1$. Se f si annullasse in un punto $a \in \mathbb{R}$, avremmo l'assurdo, per $x = -a$,

$$1 = f(0) = f(x + a) = f(x)f(a) = 0.$$

Dunque f non ha zeri ed, essendo continua, è sempre positiva. Possiamo allora considerare il logaritmo di entrambi i membri dell'equazione funzionale, e cioè

$$\log(f(x + y)) = \log(f(x)) + \log(f(y)).$$

La funzione continua composta $\log \circ f$ soddisfa l'equazione funzionale di Cauchy, cioè il problema precedente. Dunque, per ogni $x \in \mathbb{R}$:

$$\log(f(x)) = ax$$

per un opportuno $a \in \mathbb{R}$. Pertanto

$$f(x) = b^x, \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

e per qualche $b > 0$. È immediato verificare che una f siffatta è effettivamente una soluzione dell'equazione funzionale. Tutte e sole le soluzioni sono, in definitiva, le funzioni esponenziali e la funzione costantemente nulla.

C.V.D. ■

Risoluzione del problema IV. (Problema IV.)

Sia f una soluzione continua dell'equazione. Posto $q := f(0)$, abbiamo che anche $g := f - q$ è (banalmente) una soluzione dell'equazione funzionale, e inoltre $g(0) = 0$. Ponendo $y = 0$, per ogni $x \in \mathbb{R}$:

$$g\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{g(x)}{2}$$

e dunque, per tutti gli $x, y \in \mathbb{R}$:

$$\frac{g(x+y)}{2} = g\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{g(x) + g(y)}{2}.$$

Di conseguenza, g soddisfa l'equazione di Cauchy, enunciata nel Problema II, ed è una funzione lineare. Quindi f sarà una funzione affine, della forma $f(x) = mx + q$ per ogni $x \in \mathbb{R}$, con opportuni $m, q \in \mathbb{R}$. È immediato verificare che le funzioni affini sono effettivamente soluzioni.

C.V.D. ■

Risoluzione del problema V. (Problema V.)

Sia $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una soluzione continua dell'equazione funzionale. Ponendo $x = y = 0$ ricaviamo

$$f(0) = f(0)^2,$$

quindi $f(0) = 0$ o $f(0) = 1$. Se $f(0) = 0$ allora, per ogni $x \in \mathbb{R}$:

$$2f(x) = f(x+0) + f(x-0) = 2f(x)f(0) = 0$$

implica che $f(x) = 0$ e quindi $f \equiv 0$. Supponiamo dunque che $f(0) = 1$. La funzione costante $f \equiv 1$ è una soluzione e non vi sono, evidentemente, altre soluzioni costanti. Possiamo dunque ora supporre che f non sia costante. Ponendo $x = 0$ nell'equazione funzionale otteniamo:

$$f(y) + f(-y) = f(0+y) + f(0-y) = 2f(0)f(y) = 2f(y)$$

e quindi $f(y) = f(-y)$, cioè f è pari. Ponendo invece $x = y$:

$$f(2x) + 1 = 2f(x)^2, \tag{1}$$

o, equivalentemente,

$$f(x) + 1 = 2f\left(\frac{x}{2}\right)^2. \tag{2}$$

Dato che f è continua, pari, ma non costante, esiste $\tilde{a} > 0$ tale che $f(\tilde{a}) > 0$ ed $f(\tilde{a}) \neq 1$. Applicando ripetutamente (2), notiamo che anche $f(\tilde{a}/2^N) \neq 1$ per ogni naturale $N \in \mathbb{N}$. Allora, posto $a = \tilde{a}/2^N$, per N sufficientemente grande si ha che $f(x) > 0$ nell'intervallo $x \in [0, a]$, grazie ancora alla continuità di f .

Ora, definiamo $b = f(a)$ e denotiamo con g la funzione reale di variabile reale che ad ogni x associa

$$\cos\left(\frac{\arccos b}{a}x\right),$$

se $b < 1$, e

$$\cosh\left(\frac{\operatorname{arccosh} b}{a}x\right),$$

se $b > 1$. Come conseguenza delle formule trigonometriche o trigonometriche iperboliche, g è soluzione dell'equazione funzionale di partenza; mostreremo che $f = g$ provando che coincidono su un denso.

Per definizione $f(a) = g(a)$ e, per ogni $x \in [0, a]$, in virtù di (2) e della positività di f :

$$f\left(\frac{x}{2}\right) = \sqrt{\frac{f(x)+1}{2}};$$

dato che per il coseno ($b < 1$ permette infatti di estrarre la radice) e per il coseno iperbolico vale un'analoga formula di dimezzamento, si ricava immediatamente per induzione che

$$g\left(\frac{a}{2^n}\right) = f\left(\frac{a}{2^n}\right),$$

per ogni $n \in \mathbb{N}$.

Adesso proviamo per induzione che anche per ogni $m \in \mathbb{N}$:

$$g\left(\frac{m}{2^n}a\right) = f\left(\frac{m}{2^n}a\right).$$

Se $m = 0$ o $m = 1$ è vero. Dato $m > 1$, supponendo valida la tesi per i naturali minori di m e tutti gli n , abbiamo

$$\begin{aligned} f\left(\frac{m}{2^n}a\right) + f\left(\frac{m-2}{2^n}a\right) &= 2f\left(\frac{m-1}{2^n}a\right)f\left(\frac{1}{2^n}a\right) \\ &= 2g\left(\frac{m-1}{2^n}a\right)g\left(\frac{1}{2^n}a\right) \\ &= g\left(\frac{m}{2^n}a\right) + g\left(\frac{m-2}{2^n}a\right), \end{aligned}$$

e quindi $f\left(\frac{m}{2^n}a\right) = g\left(\frac{m}{2^n}a\right)$. Per parità f e g coincidono su tutto l'insieme dei multipli diadici di a e quindi, per continuità, ovunque.

In definitiva, le soluzioni sono le costanti 0 e 1, $f(x) = \cos(kx)$ e $f(x) = \cosh(kx)$ per qualche $k \in \mathbb{R}$.

C.V.D. ■

Risoluzione del problema VI. (Problema VI.)

È un corollario del teorema degli zeri. Sia $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ continua e poniamo $g := f - \text{id}$, dove id è la funzione identità dell'intervallo $[0, 1]$. g è continua,

$$g(0) = f(0) \geq 0, \quad g(1) = f(1) - 1 \leq 0,$$

dunque, per il teorema degli zeri, g ha almeno uno zero.

Inoltre, è chiaro che uno zero di g è un punto fisso di f .

C.V.D. ■

Risoluzione del problema VII. (Problema VII.)

Notiamo subito che non si può omettere l'ipotesi di continuità. La funzione $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita da

$$h(x) = \begin{cases} 0, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0, \end{cases}$$

è tale che ogni punto sia di massimo relativo, pur non essendo continua.

Sia dunque $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua che soddisfa l'ipotesi. Fissiamo un punto $c \in \mathbb{R}$ a piacere. Consideriamo l'insieme A degli intervalli contenenti c in cui f è maggiorata da $f(c)$:

$$A := \{I \subset \mathbb{R} \text{ intervallo} \mid c \in I, \text{ e } f(x) \leq f(c) \text{ per ogni } x \in I\}.$$

Per ipotesi $A \neq \emptyset$. Sia

$$J := \bigcup_{I \in A} I$$

l'unione di tutti gli intervalli di A . J è chiaramente un intervallo. Proviamo che è tutto $\mathbb{R}$.

Sia $j := \inf J$ l'estremo inferiore di J . Se $j \neq -\infty$ allora $j \in J$: infatti $\forall x \in J : f(x) \leq f(c)$ per definizione di J . Quindi, per la continuità di f , $\forall x \in \bar{J} : f(x) \leq f(c)$ anche sulla chiusura $\bar{J}$.

Per ipotesi, anche j è un punto di massimo relativo, e quindi esiste un intervallo B contenente j al suo interno e tale che $f(x) \leq f(j) \leq f(c)$ per ogni $x \in B$. Ma ciò è assurdo, perché l'intervallo $B \cup J$ apparterebbe allora ad A e ciò contraddirebbe la minimalità di j . Dunque $j = -\infty$.

Analogamente, si prova che $\sup J = +\infty$ e quindi $J = \mathbb{R}$, cioè $\forall x \in \mathbb{R} : f(x) \leq f(c)$. Per l'arbitrarietà di c , f è costante.

C.V.D. ■

Risoluzione del problema VIII. (Problema VIII.)

Calcoliamo:

$$I_n = \int_a^b \sin(nt) dt = \left[-\frac{\cos(nt)}{n} \right]_a^b = \frac{\cos(na) - \cos(nb)}{n}.$$

Quindi,

$$|I_n| \leq \frac{1}{n} (|\cos(na)| + |\cos(nb)|) \leq \frac{2}{n},$$

e, di conseguenza, $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = 0$.

■

Risoluzione del problema IX. (Problema IX.)

Sia $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua e periodica di periodo $T > 0$. È noto che una funzione siffatta è limitata e ammette massimo e minimo in ciascun periodo. Sia dunque $M > 0$ tale che $|f(x)| \leq M$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.

Proveremo che

$$I_n \rightarrow m(b-a),$$

dove

$$m := \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt = \frac{1}{T} \int_x^{x+T} f(t) dt,$$

è la media sul periodo.

Infatti, denotando con $N = \lfloor n(b-a)/T \rfloor$ la parte intera di $n(b-a)/T$:

$$\begin{aligned} I_n &= \int_a^b f(nt) dt = \frac{1}{n} \int_{na}^{nb} f(t) dt \\ &= \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{N-1} \int_{na+kT}^{na+(k+1)T} f(t) dt + \frac{1}{n} \int_{na+NT}^{nb} f(t) dt \\ &= \frac{m}{n} NT + \frac{1}{n} \int_{na+NT}^{nb} f(t) dt, \end{aligned} \tag{3}$$

e ora, il secondo termine tende a zero:

$$\left| \frac{1}{n} \int_{na+NT}^{nb} f(t) dt \right| \leq \frac{1}{n} \int_{na+NT}^{nb} |f(t)| dt \leq \frac{TM}{n} \rightarrow 0,$$

mentre

$$\frac{m}{n} NT = m \left\lfloor \frac{n(b-a)}{T} \right\rfloor \frac{T}{n} \rightarrow m(b-a).$$

C.V.D. ■

Risoluzione del problema X. (Problema X.)

Un esempio è fornito dalla parabola φ definita da $\varphi(t) = t^2$ per $t \in [0, 1]$.

C.V.D. ■

Risoluzione del problema XI. (Problema XI.)

Proveremo che non esiste alcuna funzione siffatta. Notiamo che, per $t \neq 0$,

$$\frac{\varphi'(t)}{\varphi(t)} = \frac{d}{dt}(\log|\varphi(t)|)$$

è la derivata logaritmica di φ , mentre la continuità di φ e il suo zero in $t = 0$ implicano che

$$\lim_{t \rightarrow 0} \log|\varphi(t)| = -\infty.$$

Se per assurdo l'estremo superiore richiesto dalla tesi del problema fosse finito, esisterebbe $M > 0$ tale che $\frac{d}{dt}(\log|\varphi(t)|) \leq M$ per ogni $t \in (0, 1]$. Potremmo allora applicare il teorema di Lagrange per ogni coppia di punti $t < s$ in $(0, 1]$, ottenendo

$$\frac{\log|\varphi(s)| - \log|\varphi(t)|}{s - t} = \frac{d}{dt} \log|\varphi(t)| \Big|_{t=\xi} \leq M,$$

per un opportuno $t \leq \xi \leq s$. Fissato s e facendo tendere $t \rightarrow 0^+$ otteniamo l'assurdo, perché il membro sinistro è infinito.

C.V.D. ■

Risoluzione del problema XII. (Problema XII.)

Proviamo per assurdo che tutte e sole le funzioni convesse e limitate dall'alto sono costanti.

Sia $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione convessa e non costante. Esistono $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, tali che $f(a) \neq f(b)$. Senza ledere la generalità, possiamo supporre che $f(a) < f(b)$, dato che la trasformazione $x \mapsto -x$ preserva la convessità e la limitatezza.

La retta $r_{a,b}$ congiungente i due punti $(a, f(a))$ e $(b, f(b))$ del grafico di f ha coefficiente angolare

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} > 0,$$

e dunque $\lim_{x \rightarrow +\infty} r_{a,b}(x) = +\infty$. D'altronde, cfr. [AB] pag. 388, una funzione convessa maggiore la retta secante in a, b al di fuori dell'intervallo $[a, b]$. In particolare, per ogni $x > b$, $f(x) \geq r_{a,b}(x)$, e dunque anche f tende a $+\infty$ per $x \rightarrow +\infty$, contraddicendo la sua limitatezza.

C.V.D. ■

Risoluzione del problema XIII. (Problema XIII.)

Si può comporre una funzione esponenziale con un'opportuna funzione razionale, ad esempio: $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $\forall x \in \mathbb{R}$:

$$\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \begin{cases} \exp\left(-\frac{1}{(x^2-1)^2}\right), & \text{se } -1 < x < 1, \\ 0, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

φ è derivabile infinite volte, a patto di conoscere che anche la funzione

$$x \mapsto \begin{cases} \exp\left(-\frac{1}{x^2}\right), & \text{se } x > 0, \\ 0, & \text{se } x \leq 0, \end{cases}$$

lo è. Questo è provato in [AB] pag. 419, ma è anche facile provarlo direttamente: tutti i rapporti incrementali in zero della funzione o delle sue derivate, valutati in $x > 0$, sono una combinazione lineare di contributi della forma

$$\frac{1}{x^m} \exp\left(-\frac{1}{x^2}\right)$$

per qualche naturale m . Il limite per $x \rightarrow 0$ chiaramente esiste ed è 0 per note proprietà della funzione esponenziale e del limite delle funzioni composte.

C.V.D. ■

Risoluzione del problema XIV. (Problema XIV.)

La funzione $x \mapsto d(x, f(x))$ è continua dato che f è continua (è 1-lipschitziana per ipotesi), e dunque ammette minimo su E . Chiamato x_0 un punto di minimo, se $d(x_0, f(x_0)) > 0$, allora

$$d(f(x_0), f(f(x_0))) < d(x_0, f(x_0)),$$

contraddirrebbe la minimalità, dunque x_0 è un punto fisso. È unico poiché, se y_0 fosse un altro punto fisso, avremmo

$$d(x_0, y_0) = d(f(x_0), f(y_0)) < d(x_0, y_0).$$

Notiamo inoltre che esistono funzioni per cui è vera l'ipotesi ma non è vera la proprietà più forte di contrattività:

$$d(f(x), f(y)) \leq k d(x, y),$$

per tutti gli $x, y \in E$ e un opportuno $0 \leq k < 1$. Un esempio è dato da

$$g(x) = x - \frac{x^2}{2}$$

per $x \in [0, 1]$. Infatti, per $x \neq y$

$$|g(x) - g(y)| = |x - y| \left| 1 - \frac{x+y}{2} \right| < |x - y|,$$

ma $|1 - \frac{x+y}{2}|$ tende a 1 per x, y che tendono a 0.

C.V.D. ■

Risoluzione del problema XV. (Problema XV.)

Un possibile controesempio è dato da $f: (0, 1) \rightarrow (0, 1)$ definita da $x \mapsto \frac{x}{2}$.

C.V.D. ■

Risoluzione del problema XVI. (Problema XVI.)

Sotto le ipotesi del problema, usando le notazioni della consegna, applichiamo il criterio di Cauchy per la convergenza uniforme:

$$\forall \varepsilon > 0: \exists \nu = \nu(\varepsilon) \in \mathbb{N} \text{ tale che } \forall n, m \geq \nu: \|P_n - P_m\|_\infty < \varepsilon.$$

D'altro canto, se P, Q sono dei polinomi, la norma uniforme $\|P - Q\|_\infty$ è finita se e solo se P e Q differiscono per una costante, perché gli unici polinomi limitati su $\mathbb{R}$ sono le costanti. Dunque, esiste un intero $N \in \mathbb{N}$ ed esiste un polinomio R di termine noto 0 tali che per ogni $n \geq N$:

$$P_n = R + c_n$$

per opportuni termini noti $c_n \in \mathbb{R}$. Esplicitamente, si può scegliere $N = \nu(1)$ ed $R = P_N - P_N(0)$. Inoltre, $c_n \rightarrow F(0)$, poiché la convergenza uniforme implica la convergenza puntuale.

Infine, $\|R + F(0) - P_n\|_\infty = |F(0) - c_n|$, perciò P_n converge uniformemente al polinomio $R + F(0)$ e, di conseguenza, $F = R + F(0)$ è un polinomio.

C.V.D. ■

Risoluzione del problema XVII. (Problema XVII.)

Sia $\phi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione liscia e supponiamo che la successione delle sue derivate converga uniformemente: $\phi^{(n)} \rightarrow \Phi$. La sottosuccessione

$$\left(\phi^{(n+1)} \right)_{n \in \mathbb{N}} = \left(\left(\phi^{(n)} \right)' \right)_{n \in \mathbb{N}},$$

converge uniformemente a Φ ed è al contempo la successione delle derivate degli elementi della successione di partenza. Dato che entrambe le successioni convergono uniformemente, possiamo invocare, su ogni intervallo compatto, il teorema di passaggio al limite sotto il segno di derivata e affermare che

$$\Phi = \lim_{n \rightarrow \infty} (\phi^{(n)})' = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \phi^{(n)} \right)' = \Phi',$$

quando sono ristrette a un qualsiasi intervallo compatto e, di conseguenza, ovunque.

Perciò, Φ dev'essere una soluzione dell'equazione differenziale $y' = y$, pertanto un esponenziale $\Phi(x) = ce^x$ per ogni $x \in \mathbb{R}$ e un'opportuna $c \in \mathbb{R}$. D'altro canto, funzioni siffatte sono effettivamente il limite di successioni della forma voluta, basta scegliere $\phi(x) = ce^x$ e, in tal caso, la successione è addirittura costante.

C.V.D. ■

Risoluzione del problema XVIII. (Problema XVIII.)

Cominciamo con un risultato preliminare.

Lemma. Siano $u \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$ una funzione con derivata continua e $a, b \in \mathbb{R}$ tali che $a < b$ e $u(a) < u(b)$. Allora, per ogni valore $y \in (u(a), u(b))$, esiste $c \in [a, b]$ tale che $u(c) = y$ e $u'(c) \geq 0$.

Dimostrazione. Sia $y \in (u(a), u(b))$ e poniamo

$$c := \min \{x \in [a, b] \mid u(x) = y\} = \min([a, b] \cap u^{-1}(\{y\})).$$

Se, per assurdo, fosse $u'(c) < 0$, per la continuità della derivata esisterebbe un intorno U di c tale che ivi $u' < 0$, cioè ivi u è strettamente decrescente. Esisterebbe dunque $c' \in \mathbb{R}$, $a < c' < c$ tale che

$$u(b) > u(c') > u(c) = y.$$

Ma allora, per il teorema dei valori intermedi, esisterebbe anche $c'' \in (a, c')$ tale che $u(c'') = y$, contraddicendo la minimalità di c .

C.V.D. ■

Veniamo alla risoluzione vera e propria. Sia $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$ una funzione continua e sia $u: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una soluzione dell'equazione differenziale della traccia,

$$u' = f(u).$$

Osserviamo che allora u' è continua, dato che il membro destro dell'equazione differenziale lo è, e che, se $u(a) = u(b)$ per qualche $a, b \in \mathbb{R}$, anche le derivate sono uguali.

Asseriamo adesso che, se $u(a) = u(b)$ per qualche $a < b$, allora u è costante nell'intero intervallo $[a, b]$.

Se per assurdo non lo fosse, almeno uno tra M ed m , rispettivamente i suoi valori di massimo e di minimo, sarebbe diverso da $u(a)$. Supponiamo, per fissare le idee, che $M > u(a) = u(b)$; l'altro caso è analogo.

Sia $c \in (a, b)$ un punto di massimo, $u(c) = M$, e siano

$$a' := \max \{x \in [a, c] \mid u(x) = u(a)\}, \quad b' := \min \{x \in [c, b] \mid u(x) = u(b)\}.$$

L'intervallo $[a', b']$ è dunque il più piccolo intervallo contenente c e tale che agli estremi u valga ancora $u(a) = u(b)$. Di conseguenza, per ogni $x \in (a', b')$, $u(x) > u(a)$: altrimenti potremmo applicare il teorema dei valori intermedi e contraddire la massimalità di a' o la minimalità di b' . Inoltre, in virtù anche della definizione di M ,

$$u([a', c]) = u([c, b']) = [u(a), M].$$

Osserviamo che allora, per ogni $x \in (a', c)$, $u'(x) \geq 0$. Infatti, se $u(x) = M$, la derivata è nulla per il teorema di Fermat. Altrimenti, per il Lemma, esiste $y = y(x)$ tale che $u(x) = u(y)$ e $u'(y) \geq 0$, ma a

valori uguali corrispondono derivate uguali, come abbiamo già osservato. Di conseguenza, dato che l'immagine mediante u dell'intervallo $[a', c]$ coincide con quella di $[c, b']$, anche su quest'ultimo intervallo $u' \geq 0$, il che contraddice l'esistenza di un massimo interno. Abbiamo dunque provato l'asserzione, cioè che u è costante su un intero intervallo se assume valori uguali agli estremi.

Infine proviamo per assurdo la monotonia di u . Se non lo fosse esisterebbero tre punti $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a < c < b$, tali che $u(a) < u(c) > u(b)$ oppure tali che $u(a) > u(c) < u(b)$. Supponiamo di trovarci nel primo caso (il secondo è del tutto analogo). Posto

$$t := \max\{u(a), u(b)\} < u(c),$$

per il teorema dei valori intermedi esisterebbero $a' \in [a, c]$ e $b' \in (c, b]$ tali che $u(a') = u(b') = t$. Ma allora u sarebbe costante in $[a', b']$, contraddicendo $t < u(c)$. Perciò, u è monotona.

C.V.D. ■

Risoluzione del problema XIX. (Problema XIX.)

Anzitutto, osserviamo che per ogni funzione $u \in E$ si ha $J(u) \geq 0$. Dunque, $m := \inf_{u \in E} J(u) \geq 0$. Proviamo che l'estremo inferiore è proprio 0.

Per ogni $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$ consideriamo la funzione potenza

$$\begin{aligned} u_n: [0, 1] &\rightarrow [0, 1] \\ x &\mapsto x^n. \end{aligned}$$

Il calcolo esplicito dell'integrale mostra che $J(u_n) = \frac{1}{2n+1}$, dunque $0 \leq m \leq \frac{1}{2n+1}$ e, passando al limite, otteniamo l'uguaglianza $m = 0$.

Tuttavia, l'estremo inferiore non è un minimo, poiché, com'è noto per una generica funzione continua u :

$$\int_0^1 u^2(x) dx = 0 \iff u^2 \equiv 0 \iff u \equiv 0,$$

quindi una tale u non può mai assumere il valore 1. ■

Risoluzione del problema XX. (Problema XX.)

Osserviamo che per ogni funzione $u \in E$, $J(u) \geq 0$ e dunque $m := \inf_{u \in E} J(u) \geq 0$. Per provare che l'estremo inferiore è proprio 0 consideriamo, come nel problema precedente, la successione u_n delle potenze n -esime.

Il calcolo esplicito mostra che

$$\begin{aligned} J(u_n) &= \int_0^1 (u_n^2(x) - u_n^4(x))^2 dx \\ &= \int_0^1 (x^{2n} - x^{4n})^2 dx \\ &= \int_0^1 x^{4n} - 2x^{6n} + x^{8n} dx \\ &= \frac{1}{4n+1} - \frac{2}{6n+1} + \frac{1}{8n+1}, \end{aligned}$$

che, nuovamente, tende a 0 per $n \rightarrow +\infty$, perciò $m = 0$.

L'estremo inferiore m non è un minimo perché se $u \in E$ è tale che $J(u) = 0$, cioè

$$\int_0^1 (u^2(x) - u^4(x))^2 dx = 0,$$

allora la funzione continua $u^2 - u^4$ dovrebbe essere costantemente nulla. Dunque, per ogni $x \in [0, 1]$, $u(x) = 0$ oppure $u(x) = 1$, mentre la continuità, unitamente ai dati al bordo, implicherebbe l'assunzione di tutti i valori compresi tra 0 e 1.

C.V.D. ■

Risoluzione del problema XXI. (Problema XXI.)

Sia $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una coppia di funzioni verificanti tutte e quattro le proprietà. Proveremo che $f = \sin$ e $g = \cos$.

Osserviamo anzitutto che, per la proprietà 1), i valori di f e g hanno valore assoluto al più 1, mentre, per la proprietà 4), f è positiva in $(0, \varepsilon)$.

Primo passo: proviamo che $f(0) = 0$ e $g(0) = 1$.

Ponendo $x = y = 0$, dalle proprietà 2) e 1) si ricava che

$$g(0) = g^2(0) - f^2(0), \quad -f^2(0) = g^2(0) - 1,$$

da cui

$$g(0) = 2g^2(0) - 1,$$

le cui soluzioni esplicite sono $g(0) = 1$ oppure $g(0) = -\frac{1}{2}$. Nel primo caso per la proprietà 1), e nel secondo caso dalla proprietà 3) valutata in $x = y = 0$, cioè $f(0) = 2f(0)g(0)$, si ottiene comunque che $f(0) = 0$. Allora, di nuovo per la proprietà 1), necessariamente $g(0) = 1$.

Secondo passo: proviamo che g è pari ed f è dispari.

Dalle proprietà 1), 2), 3) si ricava che, per ogni $x \in \mathbb{R}$,

$$f^2(x) = 1 - g^2(x), \quad f(x)f(-x) = g(x)g(-x) - 1, \quad f(x)g(-x) + f(-x)g(x) = 0. \quad (4)$$

Moltiplicando ambo i membri dell'ultima equazione per $f(x)$ e applicando le prime due per eliminare f , otteniamo che

$$(1 - g^2(x))g(-x) + (g(x)g(-x) - 1)g(x) = 0,$$

e quindi, semplificando,

$$g(-x) - g(x) = 0,$$

è pari.

Se $g(x) \neq 0$, possiamo usare la parità nella terza equazione di (4) per semplificare e ottenere

$$f(x) + f(-x) = 0.$$

Se invece $g(x) = 0$, la disparità di f segue comunque ma dalle prime due equazioni di (4).

Terzo passo: proviamo che $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ e $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 1$, cioè che f e g sono continue in 0.

Il primo limite segue dalla proprietà 4) e dalla disparità di f . Invece, ponendo $x = y$ nella proprietà 3), ricaviamo che

$$f(2x) = 2f(x)g(x),$$

per ogni x reale.

Dato $x \in (-\varepsilon/2, \varepsilon/2)$, $x \neq 0$, per la proprietà 4), sia $f(2x)$ che $f(x)$ sono strettamente positive per $x > 0$. Sono quindi strettamente negative, per disparità, per $x < 0$. In entrambi i casi, dall'equazione precedente, segue che g è strettamente positiva. In questo intervallo possiamo dunque estrarre la radice di g nella proprietà 1) e ottenere così anche il secondo limite.

Quarto passo: proviamo che $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$ e $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)-1}{x} = 0$.

Usando le rispettive parità e la proprietà 4), per ogni $x \in (-\varepsilon, 0)$,

$$0 > f(x) > x > \frac{f(x)}{g(x)}.$$

Pertanto, dividendo per $f(x)$, otteniamo che per ogni $x \in (-\varepsilon, \varepsilon)$, $x \neq 0$:

$$1 < \frac{x}{f(x)} < \frac{1}{g(x)},$$

da cui otteniamo il primo limite per il teorema dei carabinieri.

Per il secondo limite consideriamo la proprietà 1), estraiamo la radice in un intorno di zero e razionalizziamo:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - 1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 - f^2(x)} - 1}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-f^2(x)}{x(\sqrt{1 - f^2(x)} + 1)} \\ &= \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} \right) \cdot \left(\lim_{x \rightarrow 0} -f(x) \right) \cdot \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{1 - f^2(x)} + 1} \right) = 1 \cdot 0 \cdot \frac{1}{2} = 0.\end{aligned}$$

Quinto passo: proviamo che f e g sono derivabili, $f' = g$ e $g' = -f$.

Per ogni $x \in \mathbb{R}$, usando la proprietà 3):

$$\begin{aligned}f'(x) &:= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x)g(h) + g(x)f(h) - f(x)}{h} \\ &= f(x) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(h) - 1}{h} + g(x) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} \\ &= g(x).\end{aligned}$$

Analogamente, usando la proprietà 2):

$$\begin{aligned}g'(x) &:= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x)g(h) - f(x)f(h) - g(x)}{h} \\ &= g(x) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(h) - 1}{h} - f(x) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} \\ &= -f(x).\end{aligned}$$

Conclusione. Segue dal passo precedente che f, g sono derivabili infinite volte e che sono soluzioni dell'equazione differenziale ordinaria

$$u'' = -u,$$

con condizioni iniziali date dal terzo e dal quarto passo. I problemi di Cauchy associati ammettono un'unica soluzione (globale) e le funzioni $\sin$ e $\cos$ sono rispettivamente soluzioni di tali problemi, oltre a verificare tutte e quattro le proprietà della traccia. Devono quindi coincidere con f e g in virtù dell'unicità della soluzione.

C.V.D. ■

Bibliografia

- [**Dam04**] L. D'Ambrosio, *Problems in Mathematical Analysis*, 2004. Originariamente disponibile all'indirizzo <http://www.dm.uniba.it/~dambros/Didattica/exerc.pdf> (collegamento non più attivo).
- [**AB**] E. Acerbi, G. Buttazzo, *Primo corso di analisi matematica*, Pitagora Editrice Bologna.
- [**FMB**] N. Fusco, P. Marcellini, C. Sbordone, *Analisi matematica due*, Liguori Editore.
- [**DM**] G. De Marco, *Analisi due*, seconda edizione, Zanichelli, 1999.